

Simulacro parcial

Las preguntas pueden tener más de una opción correcta. En este cuestionario, la pregunta únicamente da puntos si todas las opciones correctas fueron marcadas. La corrección será diferente en el parcial, cada opción correcta marcada sumará puntos y cada opción incorrecta marcada restará puntos.

rokihachen@gmail.com [Cambiar de cuenta](#)

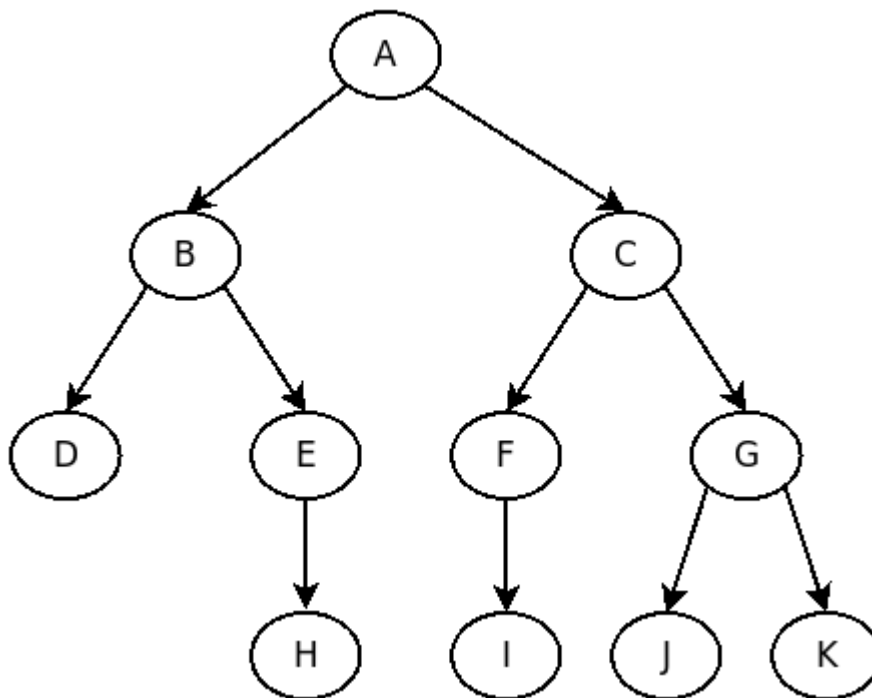


No compartido

* Indica que la pregunta es obligatoria

Dado el siguiente árbol de búsqueda, donde A es la raíz y K es el único nodo objetivo, determinar las secuencias que se corresponden con posibles órdenes de extracción de nodos de la frontera según DFS.

* 1 punto



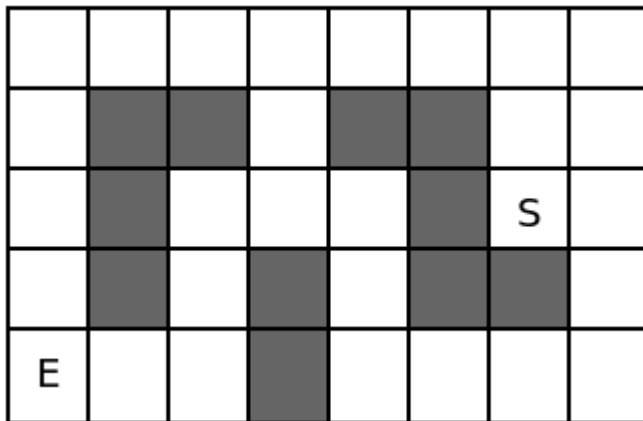
- ☐ A, C, G.
- ☐ A, B, E, H, D, C, F, I, G, K, J.
- ☐ A, B, D, E, H, C, G.
- ☐ A, B, E, H, C, G.



Considerando un problema con costos individuales unitarios (cada acción * 1 punto tiene costo 1), cuyo árbol de búsqueda tiene una cantidad de nodos grande pero finita y sin estados repetidos, ¿cuáles son las ventajas que tiene BFS respecto a DFS?

- ☐ Completitud.
- ☐ Optimalidad.
- ☐ Consumo de memoria.
- ☐ Consumo de tiempo.

Considerar el problema de escape del laberinto. El objetivo es encontrar el * 1 punto camino más corto desde la entrada (E) a la salida (S) sin pasar por las casillas sombreadas. Las acciones posibles son moverse en alguna de las 4 direcciones: arriba, abajo, izquierda y derecha, siempre que sea posible, y el costo individual de cada acción es 1. ¿Cuáles de los siguientes costos corresponden a soluciones que se pueden encontrar con el algoritmo de búsqueda GBFS en grafos? Usar la distancia de Manhattan como heurística.



- ☐ 12
- ☐ 14
- ☐ 16
- ☐ 18



A partir del siguiente estado inicial para el problema de las 4-reinas, ¿cuáles acciones podría aplicar a continuación la ascensión de colinas (sin pasos laterales)? Considerar que se debe minimizar el número de pares de reinas que se atacan.

* 1 punto

	1	2	3	4
1				
2	♔		♔	
3				♔
4		♔		

- ☐ Mover reina de la columna 1 a fila 1.
- ☐ Mover reina de la columna 2 a fila 3.
- ☐ Mover reina de la columna 3 a fila 1.
- ☐ Mover reina de la columna 4 a fila 4.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas para la búsqueda de ascensión de colinas con pasos laterales?

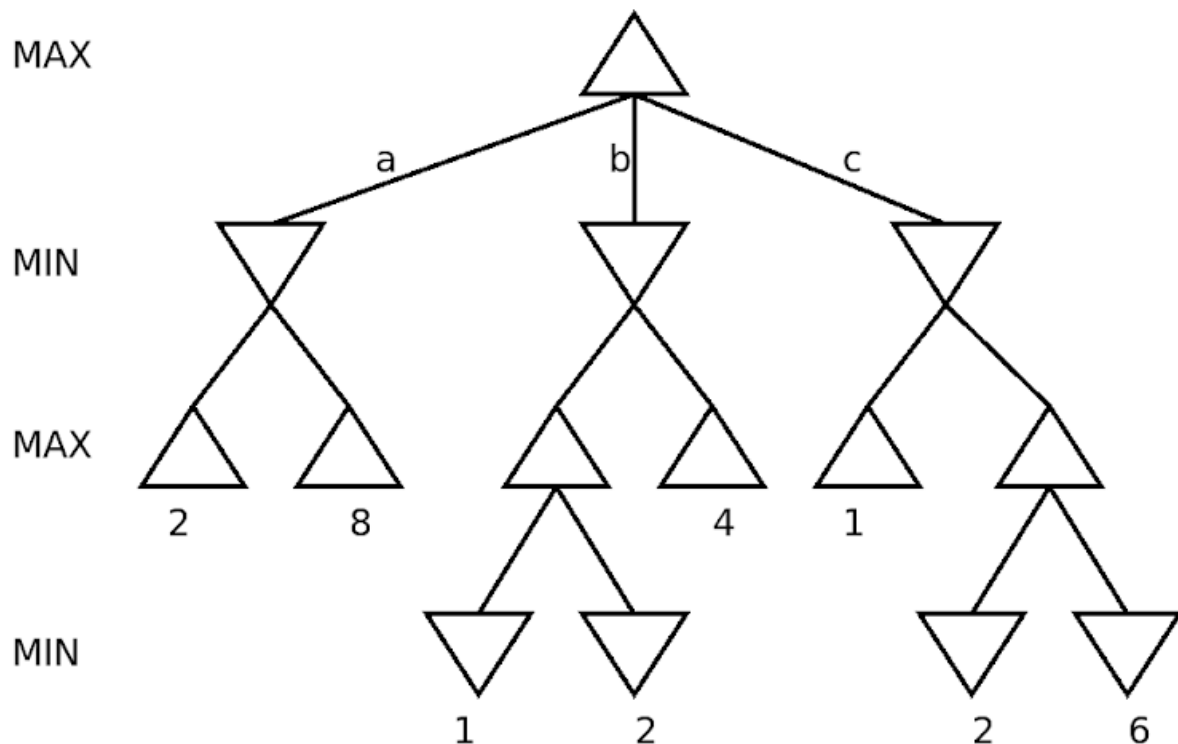
* 1 punto

- ☐ Es óptima si el número de pasos laterales es lo suficientemente grande.
- ☐ Puede devolver soluciones subóptimas.
- ☐ Puede seguir caminos cíclicos si no se limita el número de pasos laterales.
- ☐ Puede moverse a un estado sucesor que empeora la función objetivo.



Asumiendo que MAX y MIN juegan óptimamente, determinar en el siguiente árbol de juego cuáles de los movimientos en la raíz son una estrategia óptima para MAX. El número de las hojas representa el valor de utilidad desde la perspectiva de MAX.

* 1 punto



- ☐ El movimiento a.
- ☐ El movimiento b.
- ☐ El movimiento c.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas para el algoritmo minimax con poda alfa-beta?

* 1 punto

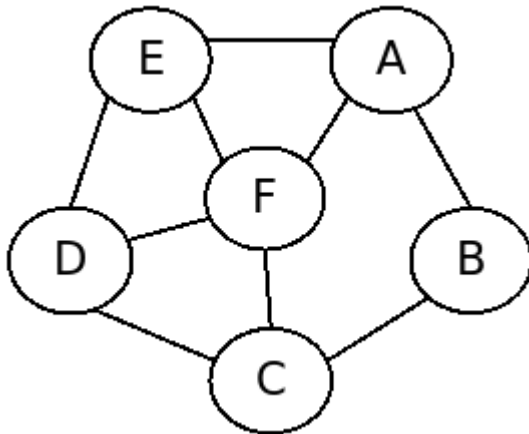
- ☐ Necesita recorrer el árbol de juego completo.
- ☐ Puede no encontrar la estrategia óptima.
- ☐ Su consumo de tiempo suele ser excesivo en la práctica.
- ☐ Requiere de una función de evaluación para estimar las utilidades.



Dado un CSP con dos variables X e Y con dominio $\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$ y la restricción $\langle (X, Y), X + 5 \leq Y \rangle$. * 1 punto
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas?

- ☐ X es arco consistente con Y .
- ☐ Y es arco consistente con X .
- ☐ X no es arco consistente con Y .
- ☐ X es arco consistente con Y si se restringe el dominio de X a $\{0,1,2,3,4\}$.

Sea un CSP con el siguiente grafo de restricciones, donde todas las restricciones son binarias. Suponer que en la aplicación del algoritmo de búsqueda hacia atrás (backtracking) se llega a un nodo donde las únicas variables asignadas son A y E y se debe elegir la próxima variable a asignar. * 1 punto
¿Cuáles de las variables son candidatas a ser elegidas según la heurística de grado?



- ☐ B
- ☐ C
- ☐ D
- ☐ F



Se utiliza un algoritmo genético para resolver el problema de las 8-reinas. * 1 punto
Suponer que los estados se codifican con cadenas de 8 dígitos del 1 al 8, donde el j -ésimo dígito indica la fila en donde se encuentra la reina de la columna j , para todo $j \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$. Si se seleccionan los individuos "2 4 7 4 8 5 5 2" y "3 2 5 4 3 2 1 3" y se aplica un cruzamiento tradicional, ¿cuáles de los siguientes individuos se pueden obtener?

- ☐ "2 4 7 4 3 2 1 3".
- ☐ "3 2 5 4 3 2 5 2".
- ☐ "2 4 5 4 8 5 1 3".
- ☐ "3 1 2 3 2 5 5 8".

[Enviar](#)

Página 1 de 1

[Borrar formulario](#)

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google. [Notificar uso inadecuado](#) - [Términos del Servicio](#) - [Política de Privacidad](#)

Google Formulario



